绵阳市涪城区青义镇污水提升泵站“6·2”一般中毒事故调查报告

2026年6月2日14时50分许，绵阳市涪城区青义镇灯塔路污水提升泵站发生一起一般中毒事故，造成2人死亡，直接经济损失约316万元。

事故发生后，省委常委、市委书记左永祥，市委副书记、市长江彬，市委常委、常务副市长邓辉先后作出批示，要求全力搜救人员，做好家属安抚，维护社会稳定，查明事故原因，举一反三，全面做好全市安全生产工作。市委常委、常务副市长邓辉带队赶赴现场指导督促应急处置、信息核报和事故救援等工作。

6月3日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，涪城区人民政府成立了由区纪委监委、应急、公安、住建、工会和青义镇等单位组成，邀请检察院派员，聘请四川司鉴检验检测有限公司参与的绵阳市涪城区青义镇污水提升泵站“6·2”一般中毒事故调查组。调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、取样检测、调查取证、技术鉴定、人员问询、专家论证、综合分析等方式查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及防范整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起因企业未落实安全生产主体责任，有限空间失管漏管，辨识评估有限空间安全风险和隐患排查

治理不足，检维修现场安全管理、教育培训、作业监护不到位，有关单位有限空间管理职责落实不力导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位（主体）情况

1.建设单位：绵阳市涪城区青义镇人民政府。

2.施工单位：四川涪创建工集团有限公司（以下简称“涪创建工”）成立于2021年3月11日，位于绵阳市涪城区南河路18号3幢、4幢、6幢，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91510703MA6B3T4B9E。经营范围：建设工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营；水泥生产；建筑劳务分包等。建筑企业资质证书编号：B251B79148，有效期至2030年7月18日。安全生产许可证编号：（川）JZ安许证字〔2021〕007571，有效期至2027年8月1日。魏某民为法定代表人，2025年11月17日被任命为董事长，主持公司全面工作；郭某于2026年3月18日被任命为总经理，主持公司经理层全面工作，分工负责成本控制部；蒋某于2026年3月18日被任命为总工程师，分工负责市场发展部、安全管理部；刘某洋于2024年8月2日被任命为青义老场镇灯塔路沉降段应急抢险工程项目经理，负责项目现场管理。该项目于2024年8月，由青义镇人民政府与涪创建工签订《青义老场镇灯塔路沉降段应急

抢险工程施工合同》，主要工作内容为地基加固、提升站地下水控制工程、基坑支护工程、管网修复，合同约定竣工验收后有12个月(2025年12月19日至2026年12月19日)缺陷责任期，并在合同中明确由涪创建工负责工程质量、安全。

3.劳务分包单位：四川景拓建筑工程有限公司(以下简称"景拓建筑")成立于2022年3月18日，位于绵阳市科技城新区创新中心2号楼B204室，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，统一社会信用代码：91510703MA7LQ95E1K。经营范围：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营等。法定代表人：刘某强。建筑业劳务资质证书编号：D351Y72949，有效期至：2027年3月21日。未取得安全生产许可证。2024年8月，景拓建筑与涪创建工签订《青义老场镇灯塔路沉降段应急抢险工程(地基加固与管网修复)劳务服务合同》，合同约定由景拓建筑提供人工、辅材、综合管理、安全文明施工、措施等服务内容，明确因景拓建筑服务质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善服务，并在合同中明确景拓建筑不得将本合同项下的劳务工作再进行分包或转包。在双方签订的《安全生产合同》中约定四川景拓需建立健全从项目负责人到生产工人（包括临聘工人）的安全管理制度。

4.劳务实际承包人：周某伟，男，36岁，四川蓬溪人，身份证号码：510703**********13，现任四川卡撒丁商贸有限公司(以下简称"卡撒丁公司")法定代表人、总经理，现住址为四川省

绵阳市涪城区塘汛镇红五村五组。2024 年 11 月，周某伟以个人名义与景拓建筑签订《工程施工内部承包协议》，协议约定周某伟通过包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格的方式承揽青义老场镇灯塔路沉降段应急抢险工程施工劳务。协议中明确龚某为现场负责人，负责联系协调施工现场相关事宜。

（二）项目建设及涉事污水提升泵站运行管理情况

青义老场镇灯塔路沉降段应急抢险工程作为政府应急采购项目，始建于 2024 年 8 月。2024 年 11 月项目建设开工后，由卡撒丁公司总经理周某伟组织劳务人员进场施工作业，并负责施工材料采购、施工机械组织及施工人员管理和施工安全等工作。施工期间，景拓建筑及其法定代表人刘某强实际未参与该项目的施工组织及管理。

2024 年 12 月 16 日，周某伟与南方中金环境股份有限公司（简称“中金环境”，现名为南方智水科技有限公司）签订合同，向中金环境采购一体化预制泵站设备，具体包含水泵、筒体、管路、阀门、格栅及控制系统，由中金环境负责设备出厂检验，运输，指导需方进行安装、调试，按照合同约定由中金环境提供为期两年（2024 年 12 月 16 日至 2026 年 12 月 15 日）的保修服务，服务期限内中金环境接到调试、维护等需求后，派遣技术人员协助使用单位进行调试、维护。

2025 年 12 月 19 日，该项目(含涉事污水泵站)通过竣工验收并投入使用，涉事污水提升泵站位于绵阳市涪城区青义镇灯塔路

113 号附近马路中间。该泵站投入使用后，龚某委托杨某兵（死者之一，周某伟临聘劳务人员，非中金环境技术人员）负责保管泵站控制柜钥匙及泵站日常维护保养工作。事故发生当日，中金环境未接到维修调试该泵站设备的需求。

（三）事故现场勘察情况

事故发生的污水提升泵站位于灯塔路 113 号。泵站深 11 米、直径约 4.2 米，设计流量为 1108.10L/s,3989.16m³/h，取值 4000m³/h。现状提升最低液位为 462.05m，提升至 469.89m，净扬程为 7.84m。距离泵站附近约 8 米远处路边设置有 1 台泵站控制柜，柜内上部有整机铭牌、显示屏、电流和电压表、操作面板及按钮。死者王某驰（死者之一，小工，临时聘请人员）位于泵站服务平台（图 4 所示）、距地面约 3 米。死者杨某兵位于井底潜污泵（图 4 所示）淤泥中，距地面约 10 米，根据消防部门现场救援情况，事发时水位距地面约 2 米。

事故发生后，调查组委托四川司鉴检验检测有限公司开展现场勘验，泵站上方路面有 8 个方形金属井盖和 3 个圆形铸铁井盖，井盖外观基本完好，6 个井盖外形尺寸约 1.10×0.83m，2 个井盖外形尺寸约 0.83×0.67m，3 个圆形井盖直径约 0.80m。

分别打开 8 号位置和 1 号位置井盖，可见井内充满污水，水体表面颜色为深色，有气泡持续不断溢出，散发出刺鼻性臭味。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年3月，污水提升泵站盖板在车辆经过时产生异响问题被群众反映，因该项目验收后尚处于12个月的缺陷责任期内，青义镇城建办主任张某联系刘某洋进行处理。刘某洋多次向龚某交办催办，要求处理盖板异响问题，龚某收到工作要求后向杨某兵交办，但由于杨某兵在外务工未及时进行处理。

6月2日14时19分，杨某兵在未通知龚某的情况下，自行邀约工人王某驰、谢某洲（小工，临时聘请人员）到现场处理井盖异响及浮球阀信号线问题。14时26分，三人在地面打开1号、2号井盖开展作业。14时41分，杨某兵站在井口处开展作业（胸部以上均露出地面），14时53分，杨某兵将一体化预制泵安全格栅切割后取出井口，后下到安全格栅下方将手伸入污水中穿浮球阀信号线的过程中晕倒。14时54分，谢某洲和王某驰开展施救工作，因杨某兵手臂沾染污水湿滑无法被抓紧，最终从服务平台的孔洞中坠落至井底泵站污水中。14时55分，王某驰进入到泵站内服务平台施救，吸入有毒有害气体晕倒在服务平台上。14时56分，谢某洲拨打119、120救援电话。接报后及时到达现场的青义卫生院、消防救援大队立即开展应急救援、医疗救治，17时49分、22时18分，王某驰、杨某兵先后被救出井外，经抢救无效宣布死亡。

（二）信息接报及响应情况

绵阳市120于14时56分接报，迅速指派青义卫生院等医疗

救护力量，于15时07分到达事故现场，全程保障救援医疗支撑。绵阳市119于14时56分接警，迅速调动涪城区消防救援大队3车19人赶赴现场处置，消防救援大队于15时09分到达现场，立即开展作业环境安全侦检、划定警戒、启用专业装备应急排险、实施人员救援。

（三）应急处置情况

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委常委、常务副市长邓辉带领市应急局等部门赶赴现场，指导督促事故应急救援、伤员救治、家属安抚等相关工作；涪城区委、区政府主要负责人及分管负责人、区级有关部门负责人立即赶赴事故现场，成立应急处置工作专班，调派救援力量开展救援工作，分组开展现场救援、医疗救治、综合协调、善后处置、事故调查、舆情信息等工作。救援队伍先后实施有毒有害气体检测及动态监测、抽排污水、人员搜救、现场救治等救援行动。组成一对一工作组，做好遇难者善后及家属安抚，协调医疗资源全力救治伤员。

（四）应急处置评估

市、区两级党委、政府及其有关部门迅速启动生产安全事故应急响应，调集医疗、应急救援等资源及时赶赴现场，成立现场应急处置指挥部，政法、宣传、公安、应急、住建、卫健、消防救援、青义镇等有关部门分组开展应急处置、现场管控、善后维稳及舆情导控等工作，应急处置分工明确、配合密切、联动高效，应急处置有力有序有效，符合应急处置措施程序及相关要求。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.人员死亡情况

杨某兵，男，36岁，身份证号码：510921**********50，户籍地：四川省蓬溪县，现场维修作业人员。

王某驰，男35岁，身份证号码：511325**********532，户籍地：四川省西充县，现场维修作业人员。

2.直接经济损失情况

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721—2025）等规定，经评估认定，该事故造成的直接经济损失约316万元。

三、事故原因

（一）直接原因

城市污水中含有大量有机物、硫化物、磷化物等，在密闭或半密闭环境内会被降解转化为硫化氢、甲烷、二氧化碳、一氧化碳等混合气体，地面盖板与地下泵站形成了相对密闭的空间。涉事污水提升泵站为自动化运行设备，由其自动提升、处理污水，污水处于活动状态，导致有毒有害气体逸出。在相对密闭运行使用的污水提升泵站内存在硫化氢等有毒有害混合气体，杨某兵在未采取通风措施，未检测确认有毒有害气体，未穿戴防护用品的情况下，擅自进入泵站作业吸入硫化氢气体后中毒晕倒，坠入污水中；王某驰在未采取任何防护措施的情况下进入泵站内盲目施救，导致事故后果扩大，最终造成2人中毒死亡。

（二）致害物检测鉴定情况分析

事故发生当日，消防救援大队在救援过程中使用专业设备对污水提升泵站气体浓度进行了检测。15 时 12 分，到达救援现场时，井口处的硫化氢浓度值为 55.5ppm、氧气浓度值为 19.98%VOL；16 时 58 分，水位下降至井内格栅平台处时，井内可燃气体浓度值为 47.1%LEL、氧气浓度值为 20.90%VOL；20 时 20 分，水位下降至井底水泵处，井底硫化氢浓度值为 77.3ppm、一氧化碳浓度值为 46ppm、氧气浓度值为 20.90vol。区公安分局于 2026 年 6 月 8 日委托四川求实司法鉴定所开展死者血液成分鉴定，从杨某兵、王某驰血液中检出硫化物，含量分别为 0.52ug/ml、0.4ug/ml。7 月 8 日，区公安分局物证鉴定室对相关鉴定结果进行合议[1]，认定杨某兵、王某驰的死因为**硫化物中毒**。

（三）事故暴露的主要问题

1.有限空间失管漏管。涪创建工对施工项目安全生产工作统一协调、管理不到位[2]，选任劳务分包单位失管失察，未检查发现景拓建筑未取得安全生产许可证[3]，未对泵站有限空间进行辨识，未及时排查和辨识泵站有限空间风险[4]，未在泵站周围设置明

---

[1] 《鉴定文书》（涪公物鉴（法病）字〔2026〕87 号）

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3] 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条 国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。本规定所称建筑施工企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。

[4] 《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025））第 4.1.1 条 可能存在有限空间的单位应对本单位管理区域内的有限空间进行辨识,建立有限空间管理台账,并及时更新。

显的安全警示标志[5]。

2.企业安全生产管理混乱。景拓建筑违法转包[6]，将劳务工作转包给不具备安全生产条件的自然人，未运行风险分级管控和隐患排查治理机制[7]，未依法依规落实有限空间作业安全管理规定，未对作业人员统一开展安全教育培训、安全技术交底，未开展作业审批和现场监护，未配备防护装备和应急救援物资[8]。

3.属地管理及部门指导不到位。有关部门和单位履行“三管三必须”责任制不到位，大起底大排查大整治专项行动[9]和有限空间专项整治工作[10]开展不力，安全生产监督检查不深不细，指导开展市政领域有限空间安全风险辨识评估工作不力。

四、有关单位（企业）的责任

（一）企业主体责任方面

1. 四川涪创建工集团有限公司作为青义老场镇灯塔路沉降段应急抢险工程的施工单位，未落实企业安全生产主体责任，对施工项目安全生产工作统一协调、管理不到位，选任劳务分包单位失管失察，未对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，未及时排查和辨识泵站有限空间风险，未在泵站周围设置明显的

---

[5]《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025））第 4.2.1 条 有限空间出入口等周边醒目位置应设置明显的安全警示标志。

[6]《四川省有限空间作业安全管理规定》第十九条第二款 生产经营单位不得将有限空间作业发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位。承包单位不得转包、违法分包。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[8]《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025））第 4.5.1 条 作业单位应配备有限空间作业安全防护和应急救援设备设施并建立设备设施管理台账。

[9] 绵阳市涪城区安全生产委员会（绵阳市涪城区防灾减灾救灾委员会）《关于印发〈全覆盖开展安全隐患大起底大排查大整治行动工作方案〉的通知》（绵涪安委〔2025〕12 号）。

[10] 绵阳市涪城区安全生产委员会《关于开展全区有限空间安全生产专项整治工作的通知》（绵涪安委〔2026〕2 号）。

安全警示标志等问题。

2. 四川景拓建筑工程有限公司作为劳务分包单位，未落实企业安全生产主体责任，未取得安全生产许可证，将劳务工作违法转包给不具备安全生产条件的自然人，未依法依规落实有限空间作业安全管理规定，未组织制定检维修作业方案，未进行风险辨识管控，未进行有限空间作业审批，未对作业人员统一开展安全教育培训、安全技术交底，未开展现场监护，未配备劳动防护用品和应急救援物资等问题。

（二）属地管理责任方面

青义镇未深刻汲取有关有限空间作业事故教训，对有限空间安全监管重视程度不够，排查属地重点有限空间作业点位缺漏，安全隐患大起底大排查大整治行动开展不力，督促推动辖区企业安全生产主体责任落实不力，未及时发现市政设施有限空间失管漏管，未有效落实有限空间属地安全监管职责[11]。同时，青义镇作为项目建设单位，落实全过程安全监管不力。疏于现场管理，未能检查发现并制止景拓建筑违法转包，资质审查不力，未能检查发现景拓建筑未取得安全生产许可证。

（三）部门监督指导责任方面

绵阳市涪城区住房和城乡建设局作为全区市政领域的行业主管部门[12]，落实安全生产“三管三必须”要求不到位，督促主管

[11] 《四川省有限空间作业安全管理规定》第五条 有限空间作业安全管理工作坚持属地管理为主，属地管理与分级负责相结合的管理方式。

[12] 绵阳市涪城区住房和城乡建设局机构职能 （二十六）职能转变 2.强化城市安全管理。强化全区建筑施工、城镇燃气、市政设施、老旧危房、行业消防等各方面安全监管，防范化解重大安全风险，确保城市运行安全。

行业企业落实《四川省有限空间作业安全管理规定》不力，未有效指导督促企业开展风险辨识和隐患排查治理，未督促建设单位落实管理责任，对乡镇市政设施运行维护和有限空间排查整治业务指导不力。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

杨某兵，在未采取通风措施，未检测确认有毒有害气体，未穿戴防护用品的情况下，擅自进入泵站作业吸入硫化氢气体后中毒晕倒，坠入污水中，对发生事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处置的责任人员

1.刘某洋，四川涪创建工集团有限公司项目负责人[13]，具体负责项目现场管理工作。未有效履行岗位安全生产管理职责，对项目的安全生产工作统一协调、管理不力，未发现并制止景拓建筑的违法转包行为，未对可能存在的有限空间开展安全风险辨识，未组织维修作业人员开展教育培训、应急演练，安全管理工作流于形式，对事故发生负有重要管理责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

2.刘某强，四川景拓建筑工程有限公司法定代表人，未履行主要负责人安全生产工作职责，未建立健全并落实公司全员安全

---

[13] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

生产责任制，未组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案，未发现并制止公司将承包的劳务工作违法转包给不具备安全生产条件的自然人，以包代管、包而不管，对事故发生负有重要管理责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

3.周某伟，项目劳务实际承包人，不具备安全生产条件或者相应资质，以个人名义与景拓建筑签订《工程施工内部承包协议》违规承包项目，未对作业人员开展安全教育培训，未配备安全防护设备和应急救援物资，对事故发生负有重要管理责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

以上人员如有未被追究刑事责任的，应依法依规追究行政责任。

（三）建议移交纪检监察机关处置的责任人员

对于在事故调查过程中发现的公职人员履职方面存在的问题线索及相关材料，建议移送区纪委监委依规依纪依法开展追责问责工作。

（四）建议给予行政处罚的事故责任单位及责任人员

1. 四川涪创建工集团有限公司，未落实企业安全生产主体责任，对施工项目安全生产工作统一协调、管理不到位，选任劳务分包单位失管失察，未对现场作业进行安全检查，未及时排查和辨识泵站有限空间风险，未在泵站周围设置明显的安全警示标志，对事故发生负有责任，建议报请绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

2. 四川景拓建筑工程有限公司，未落实企业安全生产主体责任，未取得安全生产许可证，将劳务工作转包给不具备安全生产条件的自然人，未依法依规落实有限空间作业安全管理规定，未组织制定检维修作业方案，未进行风险辨识管控，未进行有限空间作业审批，未对作业人员统一开展安全教育培训、安全技术交底，未开展现场监护，未配备劳动防护用品和应急救援物资，对事故发生负有责任，建议报请绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

3. 魏某民，四川涪创建工集团有限公司法定代表人、董事长，履行安全生产主要负责人职责不到位，检查本单位安全生产工作不到位，未能及时发现和消除生产安全事故隐患，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，统筹企业安全管理不到位，对事故发生负有责任，建议报请绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

4. 郭某，四川涪创建工集团有限公司总经理，履行安全生产主要负责人职责不到位，检查本单位安全生产工作不到位，未能及时发现和消除生产安全事故隐患，未落实公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有责任，建议报请绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

5. 蒋某，四川涪创建工集团有限公司总工程师，分管安全管理部，履行岗位安全生产职责不到位，协助公司主要负责人履行安全生产管理职责不到位，未及时检查项目安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未能制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，建议报请绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

（五）其他处理建议

1. 责令青义镇党委、政府向区委、区政府作出深刻检查。

2. 责令区住建局向区委、区政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

（一）安全生产意识未入脑入心。近年来，全国多地发生有限空间作业生产安全事故，造成群死群伤，教训十分惨痛。特别是绵阳梓潼林江苎麻纺织公司污水处理池“2·3”较大中毒事故发生后，市委、市政府，区委、区政府多次强调汲取事故经验教训，市、区安委会多轮次部署推动有限空间作业专项整治，此次事故暴露出青义镇党委、政府及住建等部门安全责任意识不到位，未深刻汲取事故教训，缺乏将风险化解在源头的坚定决心，没有采取防范应对的硬措施，没有认真践行“人民至上、生命至上”理念，学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述不深刻，强化警示教育不到位，举一反三落实有限空间安全监管有差距。

（二）企业主体责任未压实压细。企业未落实安全生产主体责任，层层外包，违法转包，以包代管，包而不管。未能对承租承包单位安全生产工作进行有效的统一协调、管理，安全检查工作不深不细、流于形式。未能有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。未能准确辨识可能存在的有限空间风险。未落实危险作业审批制度，未落实执行有限空间“三五七工作法”等作业规程，导致作业人员在风险不明、准备不足的情况下盲目进入有限空间作业。未履行有限空间作业安全监护职责，未认真组织开展有限空间作业安全教育培训和应急演练，未

组织开展全覆盖排查高风险作业环节存在的风险隐患，对存在的风险隐患失管失察，未能把安全生产各项要求真正传导到作业一线、落实到作业现场。

（三）有限空间监管效能不足。属地和行业监管部门督促企业落实《四川省有限空间作业安全管理规定》不到位，督导检查企业建立健全并落实公司安全管理规章制度和操作规程，贯彻执行有限空间作业相关规定不到位。对有限空间点位安全风险辨识不清，隐患排查治理台账不全，安全警示标志设置不足，安全教育培训、应急演练效果不强，从业人员必要的安全知识和应急处置能力提升不够，符合标准的防护用品和应急救援装备配备不足。

七、防范及整改措施建议

（一）压实属地管理和行业监管责任。青义镇和其他镇街要认真学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，增强“四个意识”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上。深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，切实增强红线意识和底线思维，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，将有限空间作业安全监管纳入重要议事日程，定期研究部署、检查推动。建立健全有限空间作业安全监管长效机制，明确各级各部门职责分工，细化监管措施，确保责任到人、任务到岗。区住建局要加强对建设施工项目层层外包、违法转包等违法行为安全监督检查，强化建设施工单位资质审查，对发现的违法违规行为依法从严查处，形成有力震慑。各行业部门要督促企业严格落实主体责任，健全安全管理机构，配齐配强安全管理人员，建立完善企业内部隐患举报奖励制度，确保安全

管理制度和操作规程真正落地见效。

（二）强化企业安全生产主体履职。全区各生产经营单位要深刻汲取本次事故教训，切实履行法律规定的安全生产主体责任。严格规范项目发包与外包管理。坚决杜绝层层外包、违法转包、以包代管、包而不管等问题。发包单位要对承包单位的安全生产条件进行严格审查，严禁将项目发包给不具备相应资质和安全生产条件的单位或个人。分包单位不得将其承接的项目违规分包或转包。企业应当签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，加强对承包承租单位的统一协调管理，定期开展安全检查，及时督促整改检查发现的问题隐患，不得放任承包承租单位自行其是，导致隐患失管漏管。

（三）提升有限空间作业管理能力。企业要建立健全有限空间作业安全管理制度和操作规程，明确有限空间作业审批流程、作业程序、现场监护和应急处置要求。严格落实有限空间作业“三五七”工作法。作业现场必须配备符合国家标准或行业标准应急救援和安全防护设备设施。作业人员必须经过专项安全培训，未经培训合格不得上岗作业。作业过程中必须安排专人进行现场监护，监护人员不得擅离职守，一旦发现异常情况，必须立即停止作业、迅速撤离人员，并按照应急预案科学施救，严禁盲目施救导致事故扩大。监管部门要充分利用各类媒体平台，广泛宣传有限空间作业安全知识和事故警示案例，提高全社会对有限空间作业风险的认识和防范意识。要定期组织面向企业负责人、安全管理人员和一线作业人员的专题培训，重点讲解有限空间作业安全法律法规、标准规范、风险辨识、操作规程和应急处置等内容，

确保培训的针对性和实效性。企业要结合自身实际，组织有限空间作业应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提升从业人员应急处置和自救互救能力。